项目定位与汇报主线

建议汇报 15 分钟，演示 5 分钟；本手册供讲述、答疑和决策准备。

先讲结论

以独立的 MSP 控制层连接 Zabbix 监控资源池，为多个客户提供统一的资产监控、事件处置、工单协同和服务履约管理。当前已完成可交互原型；下一步应以真实客户小范围试点验证完整服务闭环。

可以直接参考的开场表述

“本项目要解决的是多客户运维中的三类问题：设备和数据分散、故障处置缺少连续记录、服务交付难以统一衡量。我们已经用原型把客户视角、设备指标、网络拓扑、告警工单和知识沉淀串起来。正式建设将复用 Zabbix 的采集能力，重点补齐客户隔离、业务编排与服务运营。”

要回答的问题	本次汇报的重点
做什么	建设多租户托管运维工作台，贯通资产接入、监控、告警、处置和报告。
有什么价值	降低跨系统查找信息和人工转交成本，让责任、证据、恢复及履约结果可追踪；具体收益由试点基线衡量。
现在做到哪一步	已有原型页面、交互及示例数据，并有远程演示部署记录；尚未具备正式后台和真实设备接入。
下一步怎么做	先验证双租户权限与真实采集，再打通事件工单闭环，完成性能及恢复演练后扩大试点。

阅读与讲述顺序

第 2–4 页讲功能与闭环；第 5–6 页讲网络拓扑和 AI 知识库；第 7–8 页回答技术实现；第 9–10 页说明计划、容量和验收；第 11–12 页用于现场演示与问答。

依据：项目技术方案与当前原型文件整理。新增拓扑正式后台和 AI 检索增强路径属于本次建议，未被表述为已交付能力。

功能全景与使用角色

9 个顶部一级模块，左侧按当前模块展示二级功能。

模块	功能与汇报要点
首页	总览与值班看板：在线率、当前问题、服务健康、未确认队列、待处理工单与处置优先级。
监控	每客户网络拓扑、模板、站点与 Proxy：看清连接关系，追踪采集状态与配置版本。
告警	事件中心、规则与通知：分级、归并、抑制、升级路由，分别记录受理和送达。
自动化	Runbook 库、执行记录与审批：只读诊断、受控修复、独立审批与证据留存。
资产	资产台账、设备画像、接入向导：客户、站点、负责人、采集节点、模板与指标详情。
AI 知识库	文章中心与检索问答：分类、标签、收藏、导入、个人草稿、原文摘录及来源引用。
服务台	工单绑定、负责人、优先级、处理过程与复核：跟踪事件到交付的连续记录。
运营分析	SLA 与运营看板：服务可用性、响应恢复效率、租户资源计量、覆盖率和降噪情况。
管理	租户、成员权限、审计、资源池、容量和平台健康：统一治理与运行保障。

角色分工

客户观察者查看授权数据；**客户管理员**维护本客户配置并申请执行；**MSP 值班工程师**在被分派客户范围内处置与复核；**平台管理员**管理资源池、配额和发布，跨客户能力单独授权。

顶部集中放置客户切换、角色、通知与用户信息。菜单隐藏只是原型中的交互表现，正式授权需要服务端逐对象校验。

设备监控应该展示什么

以设备类型组织参数，把“当前异常”与“诊断依据”放在同一条查看路径上。

对象	关键参数	推荐采集路径
Linux / Windows	CPU、负载或处理器队列、内存、Swap / 分页、磁盘容量与 inode、IOPS、延迟、网卡、进程及服务。	Agent 2 主动检查优先
交换机	接口状态、速率与双工、入出流量、带宽利用率、CRC、丢弃、丢包、延迟、温度、电源与风扇。	站点 Proxy SNMPv3
防火墙	CPU / 内存、并发会话、新建连接、吞吐、策略拒绝、VPN、HA 与配置同步。	SNMP / 受控接口 按型号验证
MySQL / PostgreSQL	连接、QPS / TPS、查询延迟、慢查询、锁与死锁、缓存命中、复制延迟、WAL 和数据库容量。	批准模板与插件 最小采集权限
中间件与 Web API	连接、吞吐、内存、缓存或队列；API 成功率、状态码、P50 / P95 / P99、DNS / TLS、断言和证书。	Agent 插件 / HTTP Web 场景
自定义指标	业务量、成功率、队列积压等；统一名称、单位、类型和采样周期。	受控 Sender / Trapper / HTTP

每项指标的展示约定

至少展示名称、当前值、单位、阈值、采样周期、最新采集时间、趋势与状态。详情支持设备 → 分组监控项 → 历史曲线 → 关联问题。具体指标受设备型号、模板、采集权限和协议支持情况影响。

登记资产
客户、站点、责任人

→

配置采集
Proxy、凭据、模板

→

验证首值
连通性与数据有效性

→

进入服务
告警与 SLA 映射

讲述重点

无数据必须显示“未知”，不能补零或等同正常。提交配置先显示“同步中”，只有回读与首值校验通过后才能显示“生效”。

用一个故障讲清业务闭环

建议示例：核心交换机丢包，影响业务访问，最终恢复并复核结单。

发现异常
指标与触发条件
→
确认分派
责任人与响应时限
→
诊断处置
工单、知识与 Runbook
→
恢复复核
独立验证与报告

步骤	用户看到什么	正式系统如何落地
1 发现	设备告警、源时间、阈值与影响范围。	Webhook 接收事件，按监控实例和资产映射确认客户，事件与待办任务一起落库。
2 降噪	重复事件归并，保留原始证据与关键异常入口。	按客户、资产与规则指纹去重，结合依赖、持续时间、维护窗口及恢复滞回。
3 响应	确认时间、责任人、升级倒计时和通知回执。	值班路由、多渠道重试、超时升级；渠道受理、送达与人工确认分别计时。
4 处置	关联工单、拓扑、诊断记录、审批与执行日志。	唯一绑定 ITSM 工单，调用受控 AWX / Runner；执行前再次核验目标和权限。
5 复核	监控恢复后进入待复核，补充证据再关闭。	刷新未闭合事件状态，关联恢复事件，复核后更新工单及服务报告。

必须分开的三种状态

监控源状态：故障 → 恢复，由采集与监控事件决定。
处置状态：新建 → 已确认 → 处理中 → 已解决 → 已关闭。
外部工单状态：由 ITSM 定义，通过版本或摘要去重后同步。

> **现场口径**
> 人工确认、脚本执行成功或工单关闭，都不能替代监控恢复。“处理完成”与“业务恢复”分别有证据，才能形成可信的交付记录。

每客户一张网络拓扑

先解决可维护、可定位、可关联，再逐步验证自动发现和影响分析。

当前原型可展示

全部客户视图展示独立拓扑入口；进入客户后按站点展示设备与链路。可拖动或用方向键移动节点，新增、编辑、删除节点和连线，保存、取消及导出 JSON。设备可绑定本客户资产，并跳转指标详情。

链路维护两端设备、端口、带宽、VLAN、类型、状态与备注。删除节点会移除对应连线，但不删除监控资产。支持浏览器本地版本冲突检查、草稿提示和维护记录。

正式实现环节	建议路径与交付结果
数据模型	topology、node、edge、revision 全部关联客户；节点绑定稳定资产 ID，链路保存两端接口、链路类型和配置带宽。
持久化与协同	把浏览器存储改为业务数据库；保存带版本号，冲突返回差异；保留版本快照、操作者与回退入口。
监控叠加	设备状态从监控聚合 API 读取；链路指标绑定具体接口 Item，分别显示流量、错误、延迟与数据新鲜度。
关系来源	首期人工维护与 CMDB 导入；后续采集 LLDP / CDP 等候选邻接关系，经校验和人工确认后纳入拓扑。
变更与权限	客户内校验节点、资产和两端接口；维护变更关联工单；客户观察者只读，编辑与跨客户操作留痕。

验收时如何判断完成

A 客户不能读取或修改 B 客户节点；刷新与换浏览器后能够读取已保存版本；并发保存能发现冲突；设备、链路的未知状态不会误标正常；资产退役后关系可追踪；拓扑变更可回看。

> **避免误讲**
> 目前连线是示例关系，不代表自动发现；设备在线不等于链路健康。正式自动发现与跨客户后台协作均属于待建设能力。

AI 知识库的能力与演进

让排障经验可复用，让每条建议都能回到原始资料。

当前已经具备的原型交互

文章中心包含所有文章、我的文章、我的收藏和服务台文章；支持关键词、分类、作者及标签筛选、排序与分页。可新建、编辑、保存个人草稿、导入 Markdown / TXT / 单篇 JSON、收藏和点赞。

检索问答在当前可查看的已发布文章中查找内容，优先展示排查步骤与原文引用；支持查看依据、复制摘录和最近提问。没有资料依据时明确返回未找到。当前为本地关键词检索，未连接真实大模型。

资料入库
解析、权限与版本
→
检索筛选
关键词与语义检索
→
生成回答
仅使用获准证据
→
引用反馈
定位原文与评估

阶段	正式实现路径	验收重点
A 知识资产化	文章及标签进业务库，附件进对象存储；建立审核、发布、版本、作者和客户范围。	草稿不泄漏；撤权与删除及时生效；引用定位到具体版本。
B 检索增强	解析与分段，建立关键词和向量索引；先按客户、文档权限过滤，再检索与重排。	双客户越权样例通过；召回有依据；权限缓存不残留。
C 大模型问答	通过服务端模型网关生成答案，携带出处；资料作为证据，不能改变系统指令或获得执行权限。	引用支撑回答；无依据时拒答；超时可降级到原文检索。
D 运营评估	用已标注的问题集衡量相关性、引用正确率、无依据回答率、时延和成本。	与人工答案比较后再扩展；记录失败样例并持续修订知识。

建议把 AI 作为第二阶段增强项。模型服务、数据出域边界、知识责任人与预算尚需确认；真实 RAG 不计入原技术方案 14–16 周基线的既有承诺。

正式系统的总体实现路径

推荐路线：独立控制层 + Zabbix 引擎 + 客户侧采集。



图中展示职责分层：配置调用由门户经控制层进入监控池；指标由客户设备经 Proxy 上送；事件由监控池通过 Webhook 返回控制层。业务库与监控数据库分开。

层次	主要职责与组件建议
门户层	沿用原型信息架构，工程化为 Vue + TypeScript；图表可用 ECharts。统一租户上下文、列表、详情、表单与异步状态组件。
控制层	Java LTS + Spring Boot，先采用模块化单体和独立 Worker。管理身份、资产映射、事件、工单、模板配置、审批、审计与报告。
业务数据层	PostgreSQL 保存业务事实；Redis 做缓存；对象存储保存报告、附件与执行证据。Outbox + RabbitMQ / Worker 驱动异步流程。
监控资源池	每池一套 Zabbix 实例及独立数据库；标准客户共享池，独立留存、容量或故障边界要求的客户使用独享池。
采集与外部集成	站点 Proxy 连接 Agent、SNMP、HTTP；通过适配器对接 CMDB、OIDC、ITSM、通知与 AWX / Runner。

实施时先固定三条数据通路

配置通路：保存期望版本与 Outbox → Worker 下发 → 回读实际版本 → 对账漂移。
指标通路：先授权资产和 Item → 查询 history / trend → 聚合、限流与缓存。
事件通路：可靠落库 → 异步去重和分派 → 补偿读取与未闭合事件对账。

> **为什么选这条路线**
> Zabbix 继续承担采集、触发器与监控历史。自建层集中解决客户身份、对象权限和服务闭环。优先使用 API、模板与 Webhook 扩展，降低后续版本升级和维护成本。

关键业务规则与接口落地

正式建设的难点在对象归属、异步一致性及可追溯的服务状态。

关键实体	数据约定与接口示例
客户与成员	tenant / membership 保存角色与资源范围。租户来自可信登录会话，切换时核对成员授权并记录审计。
资产及监控绑定	asset_id 稳定；绑定包含 instance_id + hostid，迁池保留生效时间。POST /v1/assets 返回操作编号，异步查询实际结果。
配置与同步任务	desired_version、applied_version、sync_status 分开存储。相同对象按版本串行下发；重复提交使用客户级幂等键。
事件与工单	以实例和事件 ID 识别原始事件；归并事件保留全部证据；同客户事件唯一绑定外部工单。确认与恢复分开更新。
自动化与审批	保存 Runbook 版本、目标快照、参数、申请人与审批人、执行结果。执行前再次核验客户、权限和冷却条件。
拓扑与知识扩展	建议新增客户级拓扑版本接口和知识发布 / 检索接口。检索前过滤权限，引用时复核文章仍可见。

三个不能只靠前端解决的问题

客户隔离：资产、事件、工单、报告、任务、拓扑和知识均逐对象授权。数据库、缓存键、消息和文件下载也必须携带正确范围。

重试与重复：网络超时不等于未执行，先回读再重试；外部工单或消息副作用需幂等约束。

乱序与恢复：恢复可能早于问题到达，先暂存关联；历史消息重放不能把已恢复事件改回新问题。

分级自动化

只读诊断按预授权执行；单机低风险修复需健康门槛或审批；网络配置、数据库修改与批量重启等高风险操作，首期保留人工审批和受控执行。

> **汇报中的边界**
> 原型中的角色下拉和客户筛选只用于演示。正式多租户隔离必须覆盖后台接口与数据访问；浏览器本地保存也不具备跨用户协作能力。

分阶段交付与人员安排

原技术方案建议 14–16 周，前提是核心团队到位且外部测试接口可用。

阶段	工作重点	阶段交付与退出条件
第 1–2 周	双租户权限、真实模板、Webhook 补偿、组件兼容与数据保留 PoC。	形成架构决策、双客户越权用例和样例容量曲线；验证隔离后再扩展开发。
第 3–6 周	身份与成员、资产绑定、模板接入、配置 Worker、CMDB 同步、指标门户。	真实设备有首值；配置结果可追踪；接入失败与漂移可处理。
第 7–10 周	事件可靠性、两类通知渠道、一个 ITSM、审批和首个受控 Runbook。	完成真实故障注入至恢复复核的闭环；重复和乱序不造成错误状态。
第 11–14 周	SLA、运营计量、限流配额、混合压测、主备切换和备份恢复。	产出压测及恢复记录、部署升级手册，列清数据缺口和已知限制。
第 15–16 周	2–3 个客户灰度、观察与缺陷收敛、培训及责任移交。	客户试点验收，明确值班机制、运维责任人与扩展范围。

人员与协同条件

原方案按 5 人核心团队估算：架构 / 后端 1 人、后端集成 1 人、前端 1 人、SRE 1 人、QA 1 人；产品负责人和客户 IT 配合。CMDB、ITSM、身份平台需提供测试环境、接口责任人和联调窗口。

新增需求如何纳入

每客户人工拓扑与基础知识管理建议在资产和控制层完成后并行接入，但需要单独估算后台协作、版本及权限工作量。自动拓扑发现、复杂影响分析和真实 AI 问答进入后续阶段，不能直接沿用原计划承诺。

> **本轮希望确认的事项**
> 确认试点客户和两类首批设备；确认外部系统接口与负责人；确认 SLA、保留周期和数据位置；确认原型功能哪些纳入首期，哪些延期；确认团队和实施预算测算责任人。

容量、成本与验收口径

用可验证的采集负载和服务指标作决策，区分测算与实测结果。

原方案测算场景	估算结果
5,000 台 × 150 个有效 Item，60 秒采样	750,000 个监控项；平均 12,500 值/秒。
历史 30 天，每值 80 字节	日均 86.40 GB；历史约 2.592 TB。
数值项占 80%，趋势 365 天，每小时每项 128 字节	趋势约 0.673 TB。
历史 + 趋势，再加 40% 运行余量	单数据节点约 4.571 TB；主备两份约 9.141 TB。

使用十进制单位；以上未计压缩收益，且不包含 WAL、额外备份、日志、对象附件和业务数据库。不是已压测吞吐，也不是生产采购规格。Server 备用节点提高可用性，不增加处理吞吐。

试点资源与成本构成

原方案 PoC 为 200 台 × 100 Item、60 秒采样，约 333 NVPS。示例起点：API / Worker 各 4 vCPU / 8 GB，Zabbix 4 vCPU / 8 GB，监控数据库 8 vCPU / 16 GB，Proxy 每台 2 vCPU / 4 GB；需以真实模板校准。

预算应拆分研发人力、计算存储与备份、客户站点采集节点、通知通道、外部系统集成和后续模型调用。当前未完成报价，汇报不宜给出未经核实的采购金额。

验证维度	候选通过标准，需在试点前确认
隔离与配置	跨客户越权全部拒绝；配置正常条件下 5 分钟内收敛或显式报错。
性能与事件	12,500 NVPS 与 50 并发混合压测；列表 P95 ≤ 1 秒、看板 ≤ 3 秒；事件补偿可验证。
恢复与通知	候选 RPO ≤ 15 分钟、RTO ≤ 60 分钟；事件到渠道受理 P95 ≤ 30 秒，送达另计。
履约与 AI	SLA 人工算例一致；未知区间单列。AI 的引用正确性、无依据回答和越权检索单独验证。

现场演示与讲述提纲

按一条业务线演示，避免逐个菜单点过去却说不清业务价值。

时间	建议展示顺序	这一段要讲清什么
0–2 分钟	项目定位与首页	服务对象是多个客户；集中看服务健康、风险和待办，区分在线率与 SLA。
2–5 分钟	资产 → 设备详情	展示关键指标、阈值、时间和趋势，说明真实接入将通过 Proxy / Agent / SNMP。
5–8 分钟	监控 → 网络拓扑	切换客户、选站点和设备、查看链路、拖动保存；说明每客户独立维护和版本留痕。
8–11 分钟	告警 → 工单 → 自动化	演示确认、分派、诊断审批、恢复和复核，强调每个状态都有明确来源。
11–13 分钟	AI 知识库	查看文章筛选和引用问答。建议问题：交换机丢包先检查什么？说明当前为本地检索。
13–15 分钟	SLA → 实现路径与计划	落回履约结果，说明后台建设顺序、试点前提和本轮待确认事项。

演示前准备

提前打开首页、设备详情、网络拓扑和知识库；用独立浏览器会话或备份后的演示数据，避免修改既有资料。检查客户和角色、页面加载及字体；预先确认演示事件、工单和 Runbook 状态。远程不可用时用本地静态文件展示。

可点击的演示入口

首页与功能演示：111.228.16.123:10000/dashboard.html
网络拓扑：111.228.16.123:10000/network-topology.html
AI 知识库：111.228.16.123:10000/knowledge.html

> **收尾表述**
> “当前原型已经把页面组织和关键服务流程具体化。下一步我们希望锁定试点客户、首批设备类型、对接系统和验收口径，以真实故障闭环作为首期交付标准，再扩展网络发现和 AI 能力。”

远程地址来自 2026-09-14 部署记录，本手册编制时未重新执行远程可用性检查；正式汇报前应复核。

常见追问与当前交付边界

回答时先说结论，再说明实现方式或证据条件。

可能被问到	建议回答
是不是已经能正式使用?	目前是已部署的交互原型，页面、角色与关键流程可演示。真实设备、业务后台、身份认证和外部系统联调仍需建设。
为什么还要做一层平台?	Zabbix 负责采集和监控计算；平台承担多客户对象归属、权限、工单、审批、计量与交付，让服务流程统一。
客户之间的数据如何隔离?	登录会话确定客户身份，后台逐对象授权，叠加数据库、缓存、消息及下载范围控制；用双客户越权回归验证。
网络拓扑能自动生成吗?	当前按客户人工维护，示例连线不是真实发现结果。后续可接入邻接发现与 CMDB，先生成候选关系，再审核入图。
AI 能自动修复故障吗?	当前只做本地知识检索。正式 AI 可检索、总结与给出处；执行仍通过受控 Runbook、目标授权和审批。
多久能上线，多少费用?	原技术方案以 5 人核心团队、接口可用为前提估算 14–16 周试点；拓扑后台及真实 AI 需补估范围和成本，尚无最终报价。
5,000 台设备已经验证了吗?	没有。12,500 NVPS 和存储数字是容量模型，正式规格由真实模板、查询并发和故障恢复实测确定。

已完成与未完成的汇报口径

可确认：顶部一级菜单与左侧二级导航、设备画像、客户拓扑、知识库和主要业务流程的原型交互；既有记录载明 106 项远程浏览器检查及拓扑回归通过。不能据此宣称生产隔离、容量、高可用或模型效果已验收。

资料依据与口径说明

① doc/Zabbix多租户托管运维平台技术方案.docx：技术架构、角色、采集、可靠性、容量、计划与候选验收。
② zabbix-msp-prototype/assets/js/shell.js 及现有页面：功能入口和交互结构。
③ 网络拓扑功能说明.md、知识库与导航功能说明.md：新增能力、限制、验证及部署记录。
本手册日期为 2026-09-18；拓扑后台、真实 AI 和新增验收路径为建议方案。版本兼容、合同、排期与报价在实施前重新确认。